

Zadanie 4

Rozwiąż równanie $5 \cdot 2^{3x} + 8^x - 2 \cdot 4^{1,5x} = 16$.

① Zmieniamy 8^x i $4^{1,5x}$ na potęgi o podstawie 2.

$$5 \cdot 2^{3x} + 2^{3x} - 2 \cdot 2^{3x} = 2^4$$

② Wyciągamy 2^{3x} przed nawias.

$$2^{3x} (5 + 1 - 2) = 2^4$$

$$4 \cdot 2^{3x} = 2^4 \quad |:4$$

$$2^{3x} = 2^2$$

$$3x = 2$$

$$x = \frac{2}{3}$$

Odp.: $x = \frac{2}{3}$.